

Lineare Rekursionsgleichungen mit konstanten Koeffizienten für Biologen

Iterierte Abbildungen findet man als Modellierungen der Entwicklung einer Population, z.B. bei einer Zellpopulation mit exponentiellem Wachstum. Ab einer gewissen Populationsgröße müssen wachstumslimitierende Faktoren ins Spiel kommen (es kann z.B. nicht sein, dass eine Bakterienpopulation mehr als die Erde wiegen wird...). Wir betrachten die Größe unserer Population zur n -ten Generation oder zur Zeit $n\tau$, wobei τ das konstante Zeitintervall zwischen zwei Messungen ist (z.B. nach n Stunden oder nach n Wochen).

1 Grundbegriffe

1.1 Rekursionsgleichungen

Eine **Rekursionsgleichung (Differenzgleichung) k -ter Ordnung** (wobei $k \geq 1$ eine feste natürliche Zahl ist) für eine Folge x_n ist eine Gleichung, die die Größen

$$n, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+k}$$

miteinander verknüpft. Normalerweise sagt man nur von k -ter Ordnung, wenn k minimal ist.

Die Rekursionsgleichung heißt **homogen**, wenn die Nullfolge die Gleichung erfüllt (d.h. eine Lösung ist), sonst **inhomogen**.

Die Rekursionsgleichung heißt **linear**, wenn sie in die Form

$$x_{n+k} \cdot f_0(n) + x_{n+k-1} \cdot f_1(n) + \dots + x_n \cdot f_k(n) = f(n)$$

wobei $f_0(n), \dots, f_k(n), f(n)$ Funktionen von n allein ist. Sonst heißt die Rekursionsgleichung **nichtlinear**.

Für eine lineare Rekursionsgleichung

$$x_{n+k} \cdot f_0(n) + x_{n+k-1} \cdot f_1(n) + \dots + x_n \cdot f_k(n) = f(n)$$

heißt

$$x_{n+k} \cdot f_0(n) + x_{n+k-1} \cdot f_1(n) + \dots + x_n \cdot f_k(n) = 0$$

die **assoziierte homogene Gleichung**.

Für eine lineare Rekursionsgleichung, falls dazu $f_0(n), \dots, f_k(n)$ konstante Funktionen sind, heisst die lineare Rekursionsgleichung **mit konstanten Koeffizienten**.

Beispiele:

$n \cdot x_{n+1} - x_n = 0$	linear, homogen, erster Ordnung
$x_{n+2} - x_n = 2n + 2$	linear, mit konstanten Koeffizienten, inhomogen, zweiter Ordnung
$x_{n+1} \cdot 2x_n = x_n^2 + 2$	nichtlinear, inhomogen, erster Ordnung
$x_{n+2} \cdot x_n = x_{n+1}$	nichtlinear, homogen, zweiter Ordnung
$x_{n+2} = \frac{1}{2}(x_{n+1} + x_n)$	linear, mit konstanten Koeffizienten, homogen, zweiter Ordnung mit Umformung $x_{n+2} - \frac{1}{2} \cdot x_{n+1} - \frac{1}{2} \cdot x_n = 0$

Wir werden ab jetzt nur lineare Rekursionsgleichungen mit konstanten Koeffizienten betrachten, für die eine schöne Theorie gibt. Für nicht-lineare Rekursionsgleichungen benutzt man am besten die **Stabilitätstheorie**: Man bestimmt zunächst die sogenannten Fixpunktlösungen und untersucht, ob die restlichen Lösungen sich ihnen annähern oder von ihnen entfernen. Oft können nur qualitative Aussagen über die Lösungen gemacht werden, oder die Lösungen können approximiert werden. Viele weitere Beispiele und Aufgaben (z.B. die Logistische Gleichung, die eine nicht-lineare Rekursion ist) findet ihr im Skript von Herz, Kapitel 6 und 7.

1.2 Lineare Rekursionsgleichungen mit konstanten Koeffizienten

Sei eine lineare Rekursionsgleichungen k -ter Ordnung mit konstanten Koeffizienten gegeben. Also seien $a_0, \dots, a_k$ reelle Zahlen und sei $f(n)$ eine reelle Funktion, sodass gilt:

$$a_0 \cdot x_{n+k} + a_1 \cdot x_{n+k-1} + \dots + a_k \cdot x_n = f(n) \quad \sum_{i=0}^k a_i \cdot x_{n+k-i} = f(n)$$

Wir können $a_0 \neq 0$ annehmen, da ansonsten die Ordnung kleiner als k wäre. Wir können $a_0 = 1$ annehmen, wenn wir die Gleichung durch $a_0 \neq 0$ teilen.

Insgesamt können wir eine lineare Rekursionsgleichung mit konstanten Koeffizienten als

$$x_{n+k} + a_1 \cdot x_{n+k-1} + \dots + a_k \cdot x_n = f(n)$$

darstellen, wobei a_i reelle Zahlen sind, und $f(n)$ eine Funktion von n ist.

Diese Rekursion zeigt, dass sich das $k + 1$ -te Folgenglied aus den ersten k Folgengliedern berechnen lässt (auf dieselbe Weise alle weiteren).

Eine Folge wird zunächst nach Angabe der k ersten Folgenglieder festgelegt, die sogenannten **Anfangsbedingungen**.

Die **allgemeine Lösung** der Differentialgleichung besteht aus allen Folgen, die die Rekursion erfüllen. Da wir die k Anfangswerte wählen können, ist die Lösung von k reellen Parametern $c_1, \dots, c_k$ abhängig. Diese allgemeine Lösung ist daher eine Funktion F der Form

$$x_n = F(n, c_1, \dots, c_k)$$

2 Struktur der Lösungsmenge

- Die konstante Folge **Null** ist immer eine Lösung für die homogene Gleichung.
- **Superpositionsprinzip:** Die Differenz von je zwei Lösungen ist eine Lösung der assoziierten homogenen Gleichung.

Grund: Seien y_n und z_n Lösungen der inhomogenen Gleichung. Die Differenz $y_n - z_n$ erfüllt:

$$\sum_{i=0}^k a_i (y_{n+k-i} - z_{n+k-i}) = \left(\sum_{i=0}^k a_i y_{n+k-i} \right) - \left(\sum_{i=0}^k a_i z_{n+k-i} \right) = f(n) - f(n) = 0$$

Die allgemeine Lösung besteht aus den Summen einer festen Lösung der inhomogenen Gleichung und einer beliebigen Lösung der assoziierten homogenen Gleichung

$$x_{\text{fest}} + x_{\text{hom}}$$

Es reicht daher *eine* Lösung der inhomogenen Gleichung zu finden, und *alle* Lösungen der (einfacheren) homogenen Gleichung zu bestimmen.

- **Linearkombinationen:** Für eine *homogene* Gleichung gilt: Die Summe von Lösungen sind immer noch Lösungen. Eine Lösung mal eine reelle Konstante ist immer noch eine Lösung.

Grund: Seien y_n und z_n Lösungen der inhomogenen Gleichung, sei c eine reelle Zahl. Wir haben:

$$\sum_{i=0}^k a_i (y_{n+k-i} + z_{n+k-i}) = \left(\sum_{i=0}^k a_i y_{n+k-i} \right) + \left(\sum_{i=0}^k a_i z_{n+k-i} \right) = 0 + 0 = 0$$

$$\sum_{i=0}^k a_i \cdot (c \cdot x_{n+k-i}) = c \cdot \left(\sum_{i=0}^k a_i \cdot x_{n+k-i} \right) = c \cdot 0 = 0$$

Die Lösungen der homogenen Gleichung sind genau die Linearkombinationen von k festen „wesentlich“ verschiedenen Lösungen

$$L = \{c_1 \ell_1 + \dots + c_k \ell_k \quad : \quad c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}\}$$

Wesentlich verschieden bedeutet z.B. dass ℓ_2 nicht einfach dreimal ℓ_1 ist, oder dass ℓ_3 nicht die Summe von ℓ_1 und ℓ_2 ist.

- Das **charakteristische Polynom** der *homogenen* Gleichung

$$x_{n+k} + a_1 \cdot x_{n+k-1} + \dots + a_k \cdot x_n = 0$$

ist

$$\lambda^k + a_1 \cdot \lambda^{k-1} + \dots + a_k$$

Dies ist das Polynom mit denselben Koeffizienten (die Variable für das Polynom nennt man üblicherweise *lambda* λ). Sehr wichtig sind die Nullstellen des charakteristischen Polynoms.

3 Homogene Rekursionen

Erste Ordnung: Betrachten wir die folgenden linearen Rekursionsgleichungen erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten:

$$x_{n+1} - a \cdot x_n = 0$$

wobei $a \in \mathbb{R}_{\neq 0}$. Eine Lösung ist die Potenzfolge $x_n = a^n$. Die allgemeine Lösung ist daher

$$x_n = c \cdot a^n \quad c \in \mathbb{R}$$

Man kann die Konstante c aus dem Anfangswert x_0 bestimmen, da $x_0 = c \cdot a^0 = c$ ist.

Das charakteristische Polynom ist $\lambda - a$, also ist a genau die Nullstelle des charakteristischen Polynoms.

Zweite Ordnung: Betrachten wir die folgenden linearen Rekursionsgleichungen zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten:

$$x_{n+2} + a_1 \cdot x_{n+1} + a_2 \cdot x_n = 0$$

wobei $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ mit $a_2 \neq 0$. Das charakteristische Polynom von

$$x_{n+2} + a_1 \cdot x_{n+1} + a_2 \cdot x_n = 0$$

ist

$$\lambda^2 + a_1 \lambda + a_2 = 0$$

Anmerkung: da der konstante Term von Null verschieden ist, ist $\lambda = 0$ keine Nullstelle für das Polynom. Es gibt drei Fälle:

1. *Zwei verschiedene reelle NST λ_1, λ_2 .* Dann sind $x_n = \lambda_1^n$ und $x_n = \lambda_2^n$ Lösungen. Verifizierung:

$$x_{n+2} + a_1 \cdot x_{n+1} + a_2 \cdot x_n = \lambda_i^{n+2} + a_1 \cdot \lambda_i^{n+1} + a_2 \cdot \lambda_i^n = \lambda_i^n \cdot (\lambda_i^2 + a_1 \cdot \lambda_i + a_2) = \lambda_i^n \cdot 0 = 0$$

Die allgemeine Lösung ist:

$$x_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Die zwei Konstanten werden durch die ersten zwei Folgenglieder bestimmt:

$$x_0 = c_1 + c_2 \quad x_1 = c_1 \lambda_1 + c_2 \lambda_2$$

2. *Genau eine reelle NST λ .* Dann sind $x_n = \lambda^n$ und $x_n = n \cdot \lambda^n$ Lösungen. Verifizierung:

$$x_{n+2} + a_1 \cdot x_{n+1} + a_2 \cdot x_n = \lambda^{n+2} + a_1 \cdot \lambda^{n+1} + a_2 \cdot \lambda^n = \lambda^n \cdot (\lambda^2 + a_1 \cdot \lambda + a_2) = \lambda^n \cdot 0 = 0$$

$$x_{n+2} + a_1 \cdot x_{n+1} + a_2 \cdot x_n = (n+2) \cdot \lambda^{n+2} + a_1 \cdot (n+1) \lambda^{n+1} + a_2 \cdot n \lambda^n =$$

$$n\lambda^n \cdot (\lambda^2 + a_1\lambda + a_2) + \lambda^{n+1}(2\lambda + a_1) = n\lambda^n \cdot 0 + \lambda^{n+1} \cdot 0 = 0$$

da $\lambda = -\frac{a_1}{2}$ die Nullstelle des charakteristischen Polynoms $\lambda^2 + a_1\lambda + a_2$ ist.

Die allgemeine Lösung ist:

$$x_n = c_1\lambda^n + c_2 \cdot n\lambda^n = (c_1 + c_2n)\lambda^n \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Die zwei Konstanten werden durch die ersten zwei Folgenglieder bestimmt:

$$x_0 = c_1 \quad x_1 = (c_1 + c_2)\lambda$$

3. *Keine reelle NST.* Es gibt zwei komplex konjugierte Lösungen

$$\lambda = r(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi)) \quad \bar{\lambda} = r(\cos(\varphi) - i\sin(\varphi))$$

Die allgemeine reelle Lösung ist:

$$x_n = r^n \cdot (c_1 \cdot \cos(n\varphi) + c_2 \cdot \sin(n\varphi)) \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Die Konstanten c_1, c_2 werden durch die ersten zwei Folgenglieder bestimmt:

$$x_0 = c_1 \quad x_1 = r \cdot (c_1 \cdot \cos(\varphi) + c_2 \cdot \sin(\varphi))$$

Die allgemeine Theorie: Mit einer Rekursion der Ordnung k haben wir ein charakteristisches Polynom vom Grad k , die genau k komplexe Nullstellen hat (mit Vielfachheit gezählt).

- Eine reelle Nullstelle $\lambda \neq 0$ der Vielfachheit v ergibt folgende v „wesentlich“ verschiedene Lösungen:

$$\lambda^n \quad n\lambda^n \quad n^2\lambda^n \quad \dots \quad n^{v-1}\lambda^n$$

- Ein Paar von nicht-reellen komplexen konjugierten Nullstellen $\lambda, \bar{\lambda}$ der Vielfachheit v ergibt folgende $2v$ „wesentlich“ verschiedene Lösungen, falls $\lambda = r(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi))$ ist:

$$\begin{array}{cccc} r^n \cdot \cos(n\varphi) & r^n \cdot n \cdot \cos(n\varphi) & \dots & r^n \cdot n^{v-1} \cdot \cos(n\varphi) \\ r^n \cdot \sin(n\varphi) & r^n \cdot n \cdot \sin(n\varphi) & \dots & r^n \cdot n^{v-1} \cdot \sin(n\varphi) \end{array}$$

- Die reelle Nullstelle $\lambda = 0$ der Vielfachheit v ergibt folgende v „wesentlich“ verschiedene Lösungen:

$$\left\{ \begin{array}{ll} 1 & n=0 \\ 0 & n \neq 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{ll} 1 & n=1 \\ 0 & n \neq 1 \end{array} \right. \quad \dots \quad \left\{ \begin{array}{ll} 1 & n=v-1 \\ 0 & n \neq v-1 \end{array} \right.$$

Viele Texte nehmen an, dass der konstante Term des charakteristischen Polynoms (d.h. der Koeffizient für x_n) ungleich Null ist, was genau heißt, dass $\lambda = 0$ keine Nullstelle sein kann.¹

¹In einigen Texten wird auch das folgende behauptet: wenn 0 eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms wäre, wäre die Ordnung der Rekursion kleiner als k . Ja und Nein. Sei $v \geq 1$ die Vielfachheit der Nullstelle 0. Man bekommt zwar eine Rekursion kleinerer Ordnung $k-v < k$, die aber nicht ab $n=0$ sondern ab $n \geq v$ gilt. Deswegen kann man nichts über die ersten v Folgenglieder sagen. Man benötigt jedenfalls k (und nicht $k-v$) Anfangswerte.

Auf diese Weise erhalten wir die k wichtigen Lösungen explizit und daher besteht die Lösungsmenge der homogenen Gleichung aus allen Linearkombinationen davon. Natürlich müssen wir zunächst die Nullstellen des Polynoms kennen. In $\text{Grad} \geq 5$ gibt es keine geschlossene Formel für die Nullstellen: Man wird aber Näherungen oder qualitative Aussagen über die Nullstellen kennen.

4 Inhomogene Rekursionen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie man *eine* spezielle Lösung der inhomogenen Gleichung bestimmen kann. Man kann einfach versuchen, eine Lösung zu raten. **Raten ist erlaubt, eine Verifizierung ist aber erforderlich.** Man muss verifizieren, dass es sich um eine Lösung handelt: Dies bedeutet, die Rekursion für die gefundene Folge aufzuschreiben und eine wahre Identität zu finden.

Man versucht ansonsten einen **Ansatz vom „Typ der rechten Seite“**, also sucht Lösungen innerhalb der Funktionen, die zur Funktion $f(n)$ auf der rechten Seite der inhomogenen Gleichung ähnlich sind. Zum Beispiel:

- Falls $f(n)$ eine Konstante ist, untersucht man die konstanten Folgen. Also untersucht man $x_n = b$ mit $b \in \mathbb{R}$. Man schreibt die Rekursion für diese konstante Folge und bestimmt die reellen Zahlen b (falls es sie gibt), sodass die Rekursion für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt.
- Falls $f(n)$ ein Polynom vom Grad g ist, untersucht man die Polynome vom Grad höchstens g . Z.B. für $f(n) = b_1 n$ untersucht man $x_n = d_1 n + d_0$. Z.B. für $f(n) = b_2 n^2 + b_1 n + b_0$ untersucht man $x_n = d_2 n^2 + d_1 n + d_0$, wobei $d_i \in \mathbb{R}$ ist. Man schreibt die Rekursion für diese Folgen und bestimmt die Parameter d_i , (falls es sie gibt), sodass die Rekursion für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt.
- Falls $f(n) = b^n$ eine Exponentialfunktion ist, untersucht man dieselbe Exponentialfunktion mal eine Konstante, d.h. $x_n = d \cdot b^n$. Man schreibt die Rekursion für diese Folge und bestimmt das Parameter d , (falls es einen gibt), sodass die Rekursion für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt.
- Falls $f(n) = b_0 \cos(\beta n) + b_1 \sin(\beta n)$, untersucht man $x_n = d_0 \cos(\beta n) + d_1 \sin(\beta n)$, d.h. ähnliche trigonometrische Funktionen mit anderen Konstanten. Man schreibt die Rekursion für diese Folge und bestimmt die Parameter d_i , (falls es sie gibt), sodass die Rekursion für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt.

Eine weitere Methode heißt **Variation der Konstanten**. Die Idee ist, die Lösungen der homogenen Gleichung (auf eine nicht-intuitive aber auch nicht unglaublich schwierige Weise) anzupassen.

Vielleicht ist raten zu schwierig. Was man sich aber normalerweise leicht antworten kann ist. Gibt es konstante Folgen als Lösungen?

5 Beispiele

5.1 Beispiele für homogene Rekursionen

- Die folgende lineare homogene Rekursion erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten

$$2x_{n+1} = x_n \quad \rightsquigarrow \quad x_{n+1} - \frac{1}{2}x_n = 0$$

hat charakteristisches Polynom $\lambda - \frac{1}{2}$, mit Nullstelle $\lambda = \frac{1}{2}$. Die Lösungen sind

$$x_n = c \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad x_0 = c \in \mathbb{R}$$

- Die folgende lineare homogene Rekursion zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten

$$x_{n+2} + x_{n+1} - 12x_n = 0$$

hat charakteristisches Polynom $\lambda^2 + \lambda - 12$. Die Nullstellen sind $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = -4$. Die Lösungen sind

$$x_n = c_1 \cdot 3^n + c_2 \cdot (-4)^n \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

- Die bekannte Fibonacci Folge erfüllt eine lineare homogene Rekursion zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten

$$x_{n+2} - x_{n+1} - x_n = 0$$

und hat Anfangswerte $x_0 = 0$, $x_1 = 1$. Das charakteristische Polynom ist $\lambda^2 - \lambda - 1$. Die Nullstellen sind $\lambda = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$. Die Lösungen der homogenen Rekursion sind:

$$x_n = c_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n + c_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Aus $x_0 = 0$ und $x_0 = c_1 + c_2$ folgt $c_2 = -c_1$. Aus $x_1 = 1$ und $x_1 = c_1 \cdot \frac{1+\sqrt{5}}{2} + c_2 \cdot \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ bekommen wir daher $c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$. Die Formel für die Fibonacci Folge ist:

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n\right]$$

5.2 Beispiele für inhomogene Rekursionen

- Die folgende lineare Rekursion erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten

$$x_{n+1} - \frac{2}{3}x_n = \frac{1}{3} \cdot 2^n$$

hat charakteristisches Polynom $\lambda - \frac{2}{3}$ mit Nullstelle $\frac{2}{3}$. Daher hat die homogene Gleichung die Lösungen

$$x_n = c \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad c \in \mathbb{R}$$

An der rechten Seite haben wir eine Exponentialfunktion, deswegen suchen wir eine spezielle Lösung für die inhomogene Gleichung der Form

$$y_n = d \cdot 2^n$$

Wenn wir die inhomogene Rekursion für y_n hinschreiben, finden wir

$$y_{n+1} - \frac{2}{3}y_n = \frac{1}{3} \cdot 2^n \quad \rightsquigarrow \quad d \cdot 2^{n+1} - \frac{2}{3}d \cdot 2^n = \frac{1}{3} \cdot 2^n$$

Also $\left(\frac{4}{3}d - \frac{1}{3}\right)2^n = 0$, die $d = \frac{1}{4}$ impliziert. Die Lösungen der Rekursion sind daher

$$c \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{1}{4} \cdot 2^n \quad c \in \mathbb{R}$$

- Die folgende lineare Rekursion erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten

$$2x_{n+1} + 6x_n - n^2 = 0 \quad \rightsquigarrow \quad x_{n+1} + 3x_n = \frac{1}{2}n^2$$

hat charakteristisches Polynom $\lambda + 3$ mit Nullstelle -3 . Daher hat die homogene Gleichung die Lösungen $x_n = c(-3)^n$ mit $c \in \mathbb{R}$. Auf der rechten Seite steht ein Polynom vom Grad 2, deswegen suchen wir eine Lösung für die inhomogene Gleichung der Form

$$y_n = d_0 + d_1n + d_2n^2$$

Wenn wir die inhomogene Gleichung für y_n hinschreiben, finden wir

$$y_{n+1} + 3y_n = \frac{1}{2}n^2 \quad \rightsquigarrow \quad (d_0 + d_1(n+1) + d_2(n+1)^2) + 3 \cdot (d_0 + d_1n + d_2n^2) = \frac{1}{2}n^2$$

Wir formen die Gleichung um:

$$(4d_2 - \frac{1}{2})n^2 + (4d_1 + 2d_2)n + (4d_0 + d_1 + d_2) = 0$$

Dies sollte für alle n gelten, also ist dieses Polynom in n das Nullpolynom, und alle Koeffizienten sind Null. Wir finden daher

$$d_2 = \frac{1}{8} \quad d_1 = -\frac{1}{16} \quad d_0 = -\frac{1}{64}$$

Die Lösungen der inhomogenen Rekursion sind daher

$$x_n = c(-3)^n + \frac{1}{8}n^2 - \frac{1}{16}n - \frac{1}{64} \quad c \in \mathbb{R}$$

Die Konstante c bestimmen wir aus dem Anfangswert $x_0 = c - \frac{1}{64}$. Z.B. haben wir für $x_0 = 1$

$$x_n = \frac{65}{64}(-3)^n + \frac{1}{8}n^2 - \frac{1}{16}n - \frac{1}{64}$$

- Die folgende lineare Rekursion zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten

$$x_{n+2} - 2x_{n+1} + 4x_n = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right)$$

hat charakteristisches Polynom $\lambda^2 - 2\lambda + 4$ mit komplexen Nullstellen

$$\lambda = 1 \pm i\sqrt{3} = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \pm i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)$$

Daher hat die homogene Gleichung die Lösungen

$$x_n = 2^n \left(c_1 \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) + c_2 \sin\left(\frac{\pi}{3}n\right) \right) \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Wir versuchen den Ansatz $y_n = d_1 \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) + d_2 \sin\left(\frac{\pi}{3}n\right)$ und finden als Rekursion für diese Funktion:

$$\begin{aligned} x_{n+2} - 2x_{n+1} + 4x_n &= d_1 \cos\left(\frac{\pi}{3}n + \frac{2\pi}{3}\right) + d_2 \sin\left(\frac{\pi}{3}n + \frac{2\pi}{3}\right) \\ &- 2d_1 \cos\left(\frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{3}\right) - 2d_2 \sin\left(\frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{3}\right) + 4d_1 \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) + 4d_2 \sin\left(\frac{\pi}{3}n\right) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) \end{aligned}$$

Mit Hilfe der Additionstheoreme der Trigonometrie bekommen wir:

$$\left(\frac{5}{2}d_1 - \frac{\sqrt{3}}{2}d_2 - 2\right) \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}d_1 + \frac{5}{2}d_2\right) \sin\left(\frac{\pi}{3}n\right) = 0$$

Da diese Formel für alle n gilt, haben wir:

$$\frac{5}{2}d_1 - \frac{\sqrt{3}}{2}d_2 - 2 = 0 \quad \frac{\sqrt{3}}{2}d_1 + \frac{5}{2}d_2 = 0 \quad \rightsquigarrow \quad d_1 = \frac{5}{7} \quad d_2 = -\frac{\sqrt{3}}{7}$$

Die Lösungen der inhomogenen Gleichung sind daher

$$x_n = 2^n \left(c_1 \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) + c_2 \sin\left(\frac{\pi}{3}n\right) \right) + \frac{5}{7} \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) - \frac{\sqrt{3}}{7} \sin\left(\frac{\pi}{3}n\right) \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

5.3 Drei Aufgaben

Aufgabe 1: Eine Zellpopulation setzt sich aus zwei Zelltypen a und b zusammen. In jeder Zeiteinheit geht eine Zelle des Typs a in eine solche vom Typ b über, die b -Zellen bleiben erhalten und erzeugen jeweils zwei a -Zellen. Zu Beginn sei nur eine Zelle des Typs a vorhanden. Wie entwickelt sich diese Zellpopulation, wieviele Zellen der beiden Typen sind etwa nach 10 Zeiteinheiten vorhanden?

Wir haben

$$a_{n+1} = 2b_n \quad b_{n+1} = a_n + b_n$$

Wir finden $b_{n+1} = 2b_{n-1} + b_n$ ab $n \geq 1$, oder besser: Ab $n \geq 0$ gilt $b_{n+2} = 2b_n + b_{n+1}$. Folglich gilt auch $a_{n+2} = 2a_n + a_{n+1}$ (die Folgen a_n und b_n unterscheiden sich nur um eine Verschiebung des Index, also bleibt die Rekursion gleich).

Die folgende lineare homogene Rekursion zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten

$$x_{n+2} - x_{n+1} - 2x_n = 0$$

hat charakteristisches Polynom $\lambda^2 - \lambda - 2$. Die Nullstellen sind $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -1$. Die Lösungen sind daher

$$x_n = c_1 \cdot 2^n + c_2 \cdot (-1)^n \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Die Folge a_n erfüllt $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, daher gilt $1 = c_1 + c_2$ und $0 = c_1 \cdot 2 + c_2(-1) = 2c_1 - c_2$. Deswegen haben wir:

$$a_n = \frac{1}{3}2^n + \frac{2}{3}(-1)^n$$

Die Folge b_n erfüllt $a_0 = 0$, $b_1 = 1$, daher gilt $0 = c_1 + c_2$ und $1 = c_1 \cdot 2 + c_2(-1) = 2c_1 - c_2$. Deswegen haben wir:

$$b_n = \frac{1}{3}2^n - \frac{1}{3}(-1)^n$$

Nach einigen Zeiteinheiten hat man praktisch dieselbe Anzahl von Zellen der beiden Typen.

Insbesondere gelten $a_{10} = \frac{1}{3}1024 + \frac{2}{3} = 342$ und $b_{10} = \frac{1}{3}1024 - \frac{1}{3} = 341$.

Kommentar: da 10 eine kleine Zahl ist, hätte den Computer kein Problem gehabt, folgende Paare zu berechnen: (a_0, b_0) , (a_1, b_1) , (a_2, b_2) usw. bis (a_{10}, b_{10}) .

Aufgabe 2: Eine isolierte Gruppe von Personen wird einer Infektion ausgesetzt. Immunität bestehe zu Beginn nicht. Zur Woche n seien:

G_n die Anzahl der noch nicht infizierten Personen (gesund)

K_n die Anzahl der kranken Personen (krank)

I_n die Anzahl der wieder gesunden plus der gestorbenen Personen (immun).

Aus Erfahrung weiß man, dass die Zahl der Kranken ein fester Bruchteil p der Zahl der Gesunden in der Vorwoche ist. Eine kranke Person gesundet entweder innerhalb einer Woche oder stirbt. Sei N die Anzahl der Personen zur Beginn der Infektion.

Stellen Sie drei Rekursionsformeln für die Folgen G_n , K_n , I_n auf und geben Sie die explizite Formel für alle Folgen.

Die Gesunden vermindern sich durch diejenige, die neulich erkrankt sind:

$$G_{n+1} = G_n - K_{n+1}$$

Die Immunen vermehren sich durch diejenigen, die gerade krank waren:

$$I_{n+1} = I_n + K_n$$

Die Annahme besagen auch

$$K_{n+1} = p \cdot G_n$$

Die erste und dritte Rekursion ergeben

$$G_{n+1} = G_n - p \cdot G_n = (1 - p)G_n \rightsquigarrow G_n = c(1 - p)^n$$

Da $G_0 = N$ ist, folgt aus der dritten Rekursion:

$$G_n = N(1 - p)^n$$

Wir wissen $K_0 = 0$ und für $n \geq 1$ ist

$$K_n = p \cdot G_{n-1} = p \cdot N(1 - p)^{n-1}$$

Folglich ist

$$I_{n+1} = I_n + p \cdot N(1 - p)^{n-1} \rightsquigarrow I_{n+1} - I_n = \frac{pN}{(1 - p)} \cdot (1 - p)^n$$

Die homogene Rekursion $I_{n+1} - I_n = 0$ hat als Lösung die konstanten Folgen c . Wir suchen eine Lösung für die inhomogene Gleichung der Form $\alpha \cdot (1 - p)^n$, wobei α eine Konstante ist. Wir finden daher, dass $-\frac{N}{1-p} \cdot (1-p)^n$ eine Lösung ist. Folglich sind sämtliche Lösungen durch

$$I_n = c - \frac{N}{1 - p} \cdot (1 - p)^n$$

gegeben. Aus $I_0 = 0$ bestimmen wir

$$I_n = \frac{N}{1 - p} - \frac{N}{1 - p} \cdot (1 - p)^n = \frac{N}{1 - p} \cdot [1 - (1 - p)^n]$$

Aufgabe 3: Die Populationsumfänge von zwei in Wechselwirkung stehenden Populationen werden durch folgenden Gleichungen gegeben:

$$x_{n+1} = 2x_n - 5y_n + 80$$

$$y_{n+1} = x_n - 2y_n + 40$$

mit $x_0 = 30$, $y_0 = 25$ Wie verhalten sich die Folgen x_n, y_n für große Werte von n ?

Wir formen die erste Gleichung um und bekommen

$$y_n = -\frac{1}{5}x_{n+1} + \frac{2}{5}x_n + 16$$

Folglich gilt auch

$$y_{n+1} = -\frac{1}{5}x_{n+2} + \frac{2}{5}x_{n+1} + 16$$

Wir setzen diese Ausdrücke in die zweiten Gleichung ein:

$$y_{n+1} = x_n - 2y_n + 40 \rightsquigarrow (-\frac{1}{5}x_{n+2} + \frac{2}{5}x_{n+1} + 16) = x_n - 2(-\frac{1}{5}x_{n+1} + \frac{2}{5}x_n + 16) + 40$$

Dieser Ausdruck vereinfacht man zu

$$x_{n+2} + x_n = 40$$

Eine konstante Lösung erfüllt $x_n + x_n = 40$ also $x_n = 20$. Das charakteristische Polynom der homogenen Gleichung ist $\lambda^2 + 1$. Die Nullstellen sind $\lambda = \pm i = 1(\cos(\frac{\pi}{2}) + i \sin(\frac{\pi}{2}))$. Die allgemeine Lösung der Gleichung ist daher

$$x_n = c_1 \cos(\frac{\pi}{2}n) + c_2 \sin(\frac{\pi}{2}n) + 20 \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Für die Folge y_n bekommen wir aus der ersten Gleichung (mit Hilfe der bekannten Formel $\cos(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2})$):

$$y_n = \frac{2c_1 - c_2}{5} \cos(\frac{\pi}{2}n) + \frac{2c_2 + c_1}{5} \sin(\frac{\pi}{2}n) + 20$$

Mit den Anfangswerten $x_0 = 30 = c_1 + 20$ und $y_0 = 25 = \frac{2c_1 - c_2}{5} + 20$ bestimmen wir $c_1 = 10$ und $c_2 = -5$. Die Folgen sind daher:

$$x_n = 10 \cos(\frac{\pi}{2}n) - 5 \sin(\frac{\pi}{2}n) + 20$$

$$y_n = 5 \cos(\frac{\pi}{2}n) + 20$$

Beide Populationen sind periodischen Schwankungen unterworfen. Die Periode ist 4:

$$x_n = 30, 15, 10, 25, 30, 15, 10, 25, \dots$$

$$y_n = 25, 20, 15, 20, 25, 20, 15, 20, \dots$$